

Algoritmos em Grafos

Fluxos

REALIZAR APÓS posição 25: Fluxo Máximo - Algoritmo Push-Relabel (Turma 01)

Posições na playlist 24 a 25 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Algoritmos em Grafos - 2021.1 (MANHÃ) |

<https://www.youtube.com/watch?v=fjOiu6CD5pc&list=PLrPn-zKAOzUzKdPqFNF52g-i9p1f-vmsk>

Conteúdo verificável: Fluxo máximo; Ford-Fulkerson; push-relabel

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Fluxo e conservação

Rede dirigida $s \rightarrow a$ capacidade 3, $s \rightarrow b$ 2, $a \rightarrow b$ 1, $a \rightarrow t$ 2, $b \rightarrow t$ 3. (a) Dê fluxo de valor 5. (b) Verifique capacidades e conservação. (c) Exiba corte que prova otimalidade.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Residual e cancelamento

Na rede anterior, aplique Ford-Fulkerson com caminhos $s-a-b-t$, $s-a-t$, $s-b-t$. (a) Calcule os incrementos. (b) Descreva arestas reversas residuais. (c) Explique o significado de usá-las.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Push-relabel

Use a mesma rede e $h(s)=4$, demais alturas 0. (a) Inicialize prefluxo saturando arestas da fonte. (b) Mostre uma sequência válida de relabels e pushes até fluxo 5. (c) Explique admissibilidade e excesso.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Otimidade e custo

(a) Prove que sem caminho $s \rightarrow t$ no residual o fluxo é máximo, usando o corte dos alcançáveis. (b) Discuta por que escolher qualquer caminho aumentante com capacidades irracionais não garante a mesma análise de término. (c) Compare o papel de caminhos em Ford-Fulkerson e operações locais em push-relabel.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Fluxo e conservação (15 pontos)

Fluxos 3, 2, 1, 2, 3 na ordem das arestas. Em a: $\text{entrada}_3 = \text{saídas}_1 + 2$; em b: $\text{entrada}_2 + 1 = \text{saída}_3$. Fonte envia 5, sumidouro recebe 5. Corte $S = \{s\}$ tem capacidade $3 + 2 = 5$, limitando qualquer fluxo; a solução atinge o limite e é máxima.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Residual e cancelamento (25 pontos)

Primeiro incremento 1, limitado por $a \rightarrow b$. Segundo 2, por $a \rightarrow t$ e capacidade restante $s \rightarrow a$. Terceiro 2, por $s \rightarrow b$ e residual $b \rightarrow t$. Valor 5. Para cada aresta com fluxo f , existe residual reversa de capacidade f , que permite cancelar/redirecionar parte desse fluxo. Não representa uma nova capacidade original: é mecanismo para corrigir escolhas anteriores.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Push-relabel (25 pontos)

Após saturar $s \rightarrow a$ 3, $s \rightarrow b$ 2, excessos a 3, b 2. Relabel a para 1; push $a \rightarrow t$ 2 e $a \rightarrow b$ 1; a fica 0, b 3. Relabel b para 1; push $b \rightarrow t$ 3. Obtém fluxo 5. Push exige capacidade residual positiva e $h(u) = h(v) + 1$; relabel mínimo $1 + \text{altura de vizinhos residuais}$ quando não há arco admissível. Prefluxe admite excesso intermediário; solução final conserva nos vértices internos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Otimalidade e custo (35 pontos)

Alcançáveis S não incluem t . Arestas originais $S \rightarrow \text{fora}$ estão saturadas; as de $\text{fora} \rightarrow S$ têm fluxo 0, pois fluxo positivo geraria residual inversa cruzando o corte. Logo $\text{valor} = \text{capacidade do corte}$ e é máximo. Com capacidades inteiras, cada aumento é pelo menos 1; irracionais não permitem esse argumento e certas escolhas podem não terminar. Push-relabel move excessos por arcos admissíveis e ajusta alturas; não precisa construir um caminho completo a cada operação.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.